

Modelagem Box-Jenkins da taxa esperada do Fed na Kalshi

Felipe Carvalho - PPGEco/UFES, Econometria II

2026-09-09

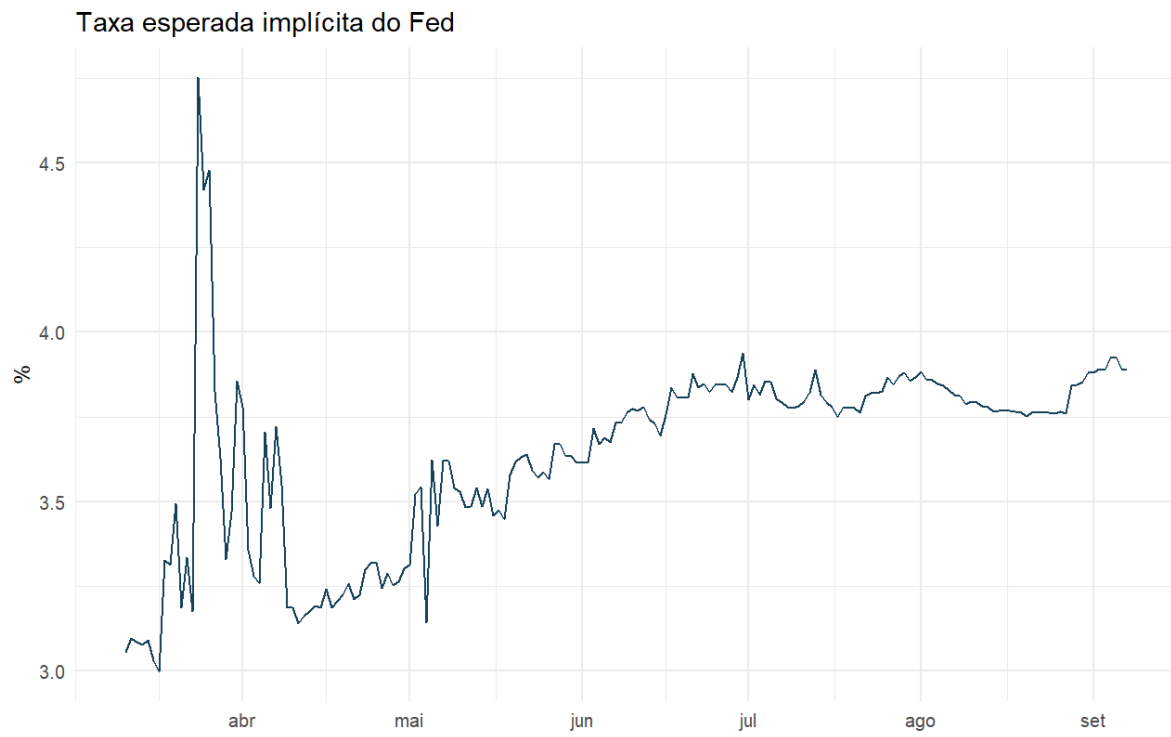
0.1 Dados e reproducibilidade

A serie foi construida a partir de trades individuais da familia KXFED, usando os endpoints historico e recente da API da Kalshi. O snapshot entregue contem 63.929 trades em 98 mercados. A transformacao diaria usa o ultimo preco observado no dia, volume agregado e preenchimento forward de dias sem trades. A distribuicao implicita e obtida diferenciando a sobrevivencia dos contratos por strike, apos o ajuste `middle-out` e a redistribuicao de bins vazios.

observa- coes	inicio	fim	media	desvio_pa- drao	mi- nimo	ma- ximo	media_abs_dife- renca
181	2026-03- 11	2026-09- 07	3.6394	0.2759	2.9974	4.7526	0.0672

1 Preparacao e inspecao preliminar

1.1 Questao 1





A serie e diaria e cobre 181 observacoes no horizonte metodologico de 180 dias. O grafico em nivel mostra variacao de nivel associada a atualizacao das expectativas para a reuniao, sem sazonalidade calendarial evidente. A dispersao deve ser lida com cautela porque os strikes disponiveis e a liquidez variam ao longo do horizonte.

2 Ordem de integracao

2.1 Questao 2

Os testes ADF, PP e KPSS foram calculados com especificacoes sem constante, com constante e com constante e tendencia. No ADF, o numero maximo de defasagens e 12 e a selecao e feita por AIC; PP e KPSS usam a largura curta de Bartlett. Os p-valores apresentados sao aproximacoes interpoladas entre os valores criticos reportados pelo *urca*, devendo ser interpretados junto com a estatistica e os valores criticos.

series	test	specifi- cation	statis- tic	criti- cal_10	criti- cal_5	criti- cal_1	p_va- lue_ap- prox	lags	lag_se- lection
nivel	ADF	none	0.5816	-2.5800	-	-	0.1000	12	AIC
					1.9500	1.6200			

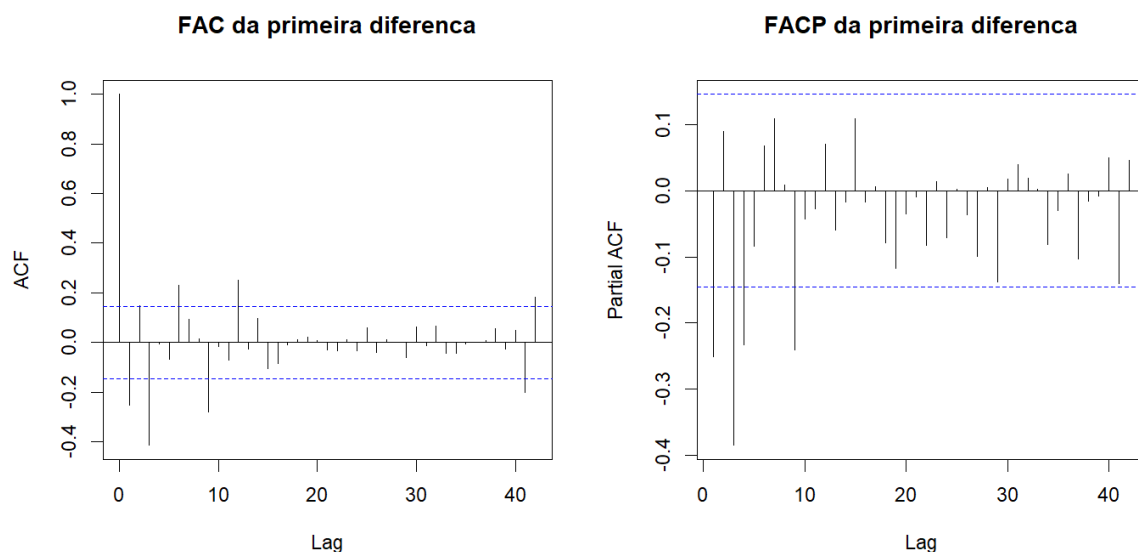
series	specifi- test cation	statis- tic	criti- cal_10	criti- cal_5	criti- cal_1	p_va- lue_ap- prox	lags	lag_se- lection
nivel	ADF drift	- 2.3928	-3.4600	- 2.8800	- 2.5700	0.1000	12	AIC
nivel	ADF trend	- 3.1887	-3.9900	- 3.4300	- 3.1300	0.0902	12	AIC
nivel	PP constant	- 4.0877	-3.4677	- 2.8776	- 2.5752	0.0100	NA	short Bartlett
nivel	PP trend	- 5.6022	-4.0117	- 3.4356	- 3.1416	0.0100	NA	short Bartlett
nivel	KPSSmu	2.1489	0.3470	0.4630	0.5740	0.1000	NA	short Bartlett
nivel	KPSStau	0.1505	0.1190	0.1460	0.1760	0.0160	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	ADF none	- 9.1361	-2.5800	- 1.9500	- 1.6200	0.0100	12	AIC
pri- meira__dife- renca	ADF drift	- 8.9732	-3.4600	- 2.8800	- 2.5700	0.0100	12	AIC
pri- meira__dife- renca	ADF trend	- 8.7495	-3.9900	- 3.4300	- 3.1300	0.0100	12	AIC
pri- meira__dife- renca	PP constant	- 18.6984	-3.4679	- 2.8777	- 2.5753	0.0100	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	PP trend	- 18.6596	-4.0119	- 3.4357	- 3.1416	0.0100	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	KPSSmu	0.0351	0.3470	0.4630	0.5740	0.0100	NA	short Bartlett
pri- meira__dife- renca	KPSStau	0.0231	0.1190	0.1460	0.1760	0.0100	NA	short Bartlett

d	D	periodo_sazonal	justificativa
1	0	7	A primeira diferenca e a transformacao analisada; nao foi imposta diferenca sazonal.

A decisao adotada e $d = 1$ e $D = 0$. A primeira diferenca e a transformacao usada nas etapas de identificacao; nao foi imposta diferenca sazonal, pois a frequencia diaria nao mostrou evidencia suficiente de uma sazonalidade deterministica estavel.

3 Identificacao

3.1 Questao 3



model	p	d	q	justificativa
ARIMA(1,1,0)	1	1	0	Persistencia no primeiro lag da diferenca.
ARIMA(1,1,1)	1	1	1	Especificacao intermediaria para persistencia e choque.
ARIMA(3,1,2)	3	1	2	Estrutura estendida para os lags persistentes observados na FAC/FACP.

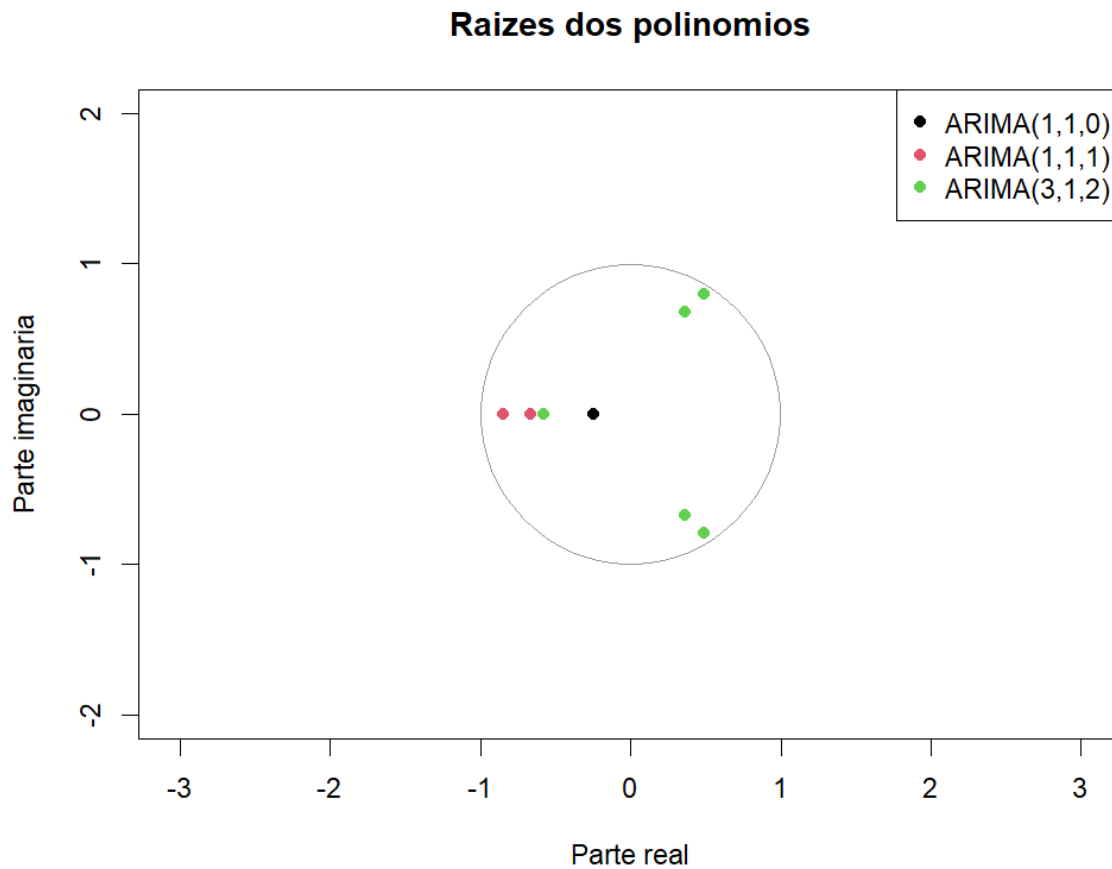
Foram propostos ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,1,1) e ARIMA(3,1,2). Todos usam a mesma variavel dependente e a mesma amostra efetiva, tornando a comparacao por AIC e BIC interpretavel.

4 Estimacao e selecao

4.1 Questao 4

mo- del	coefficients	standard_errors	t_statistics	lo- sigma2k	AIC	BIC	nobs
ARIMA(1,0,0)	0.248728	ar1 0.071972	ar1 -3.456	0.02673	142.8526	-	180
ARIMA(1,0,1)	0.46867; ma1 0.667092	ar1 0.099121; ma1 0.1413	ar1 -8.544; ma1 4.721	0.02507	149.2539	-	180
ARIMA(1,0,2)	0.3915; ar2 -0.309993; ar3 -0.503439; ma1 -0.721562; ma2 0.587534	ar1 0.103256; ar2 0.10668; ar3 0.064875; ma1 0.111069; ma2 0.124289	ar1 3.912; ar2 -2.906; ar3 -7.76; ma1 -6.496; ma2 4.727	0.02006	180.6571	-	180

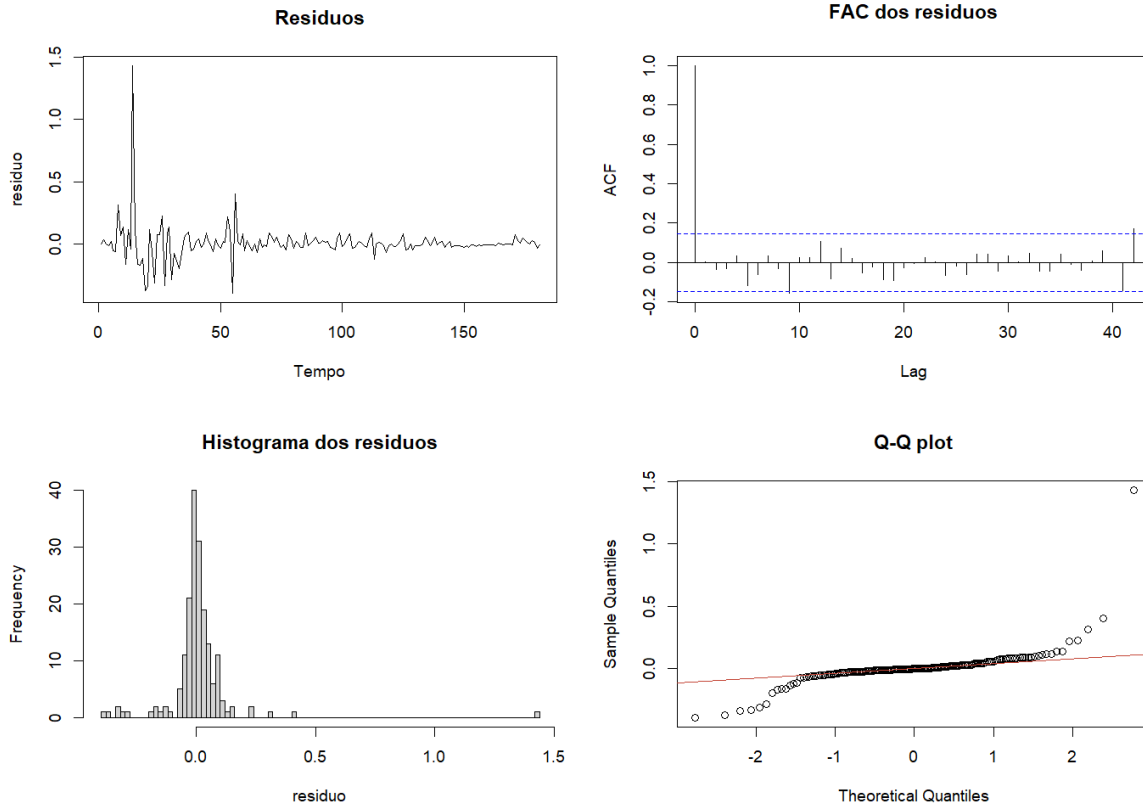
modelo_selecionado	criterio
ARIMA(3,1,2)	AIC



Os modelos foram estimados por maxima verossimilhanca. O AIC foi usado para a escolha operacional; o BIC e reportado para avaliar a penalizacao mais forte por complexidade. Os modulos das raizes sao reportados em `q4_raizes.csv`; valores superiores a um indicam estacionariedade/invertibilidade na convencao utilizada.

5 Diagnostico

5.1 Questao 5



teste	estatistica	graus_liberdade	p_valor
Ljung-Box	13.9395	9	0.1245
Jarque-Bera	24624.3720	2	0.0000
ARCH-LM	1.9951	7	0.9601

mo- del	coefficients	standard_errors	t_statistics	lo- sigma _u ²	AIC	BIC	nobs
ARIMA(140,1,2)	ar1 0.202099; ar2 -0.305172; ar3 -0.511258; ar4 0.030888; ma1 -0.757384; ma2 0.59245	ar1 0.106282; ar2 0.106282; ar3 0.073151; ar4 0.12826; ma1 0.188111; ma2 0.122495	ar1 2.204; ar2 -2.871; ar3 -6.989; ar4 0.241; ma1 -4.026; ma2 4.837	0.0206	178.7156	-	180
ARIMA(130,1,3)	ar1 0.144136; ar2 -0.23197; ar3 -0.5743; ma1 -0.652359; ma2 0.482468; ma3 0.096452	ar1 0.184475; ar2 0.184475; ar3 0.156335; ma1 0.180692; ma2 0.246443; ma3 0.204128	ar1 2.433; ar2 -1.257; ar3 -3.674; ma1 -3.61; ma2 1.958; ma3 0.473	0.0206	178.8415	-	180

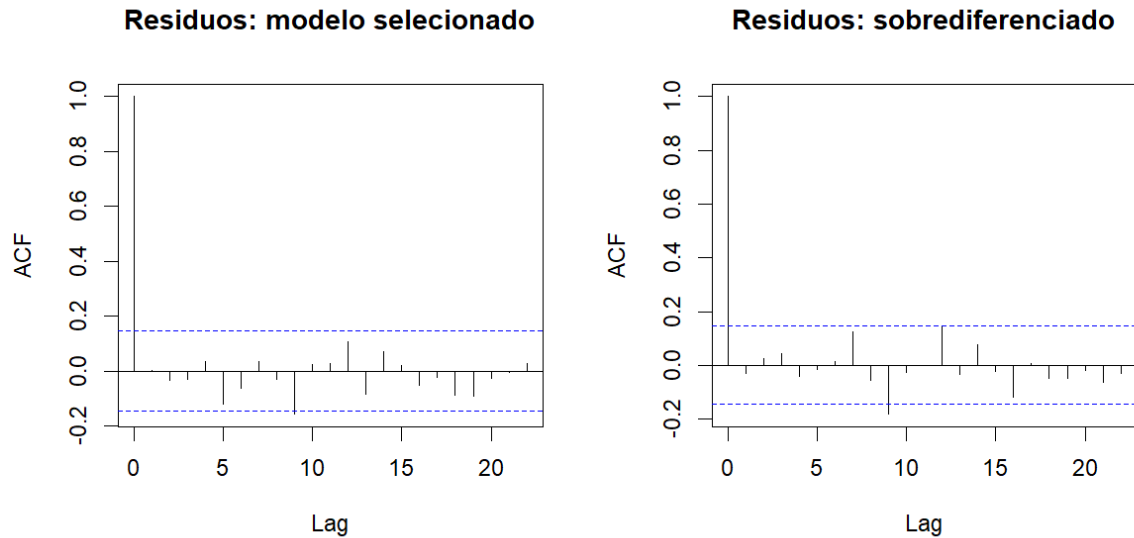
O Ljung-Box foi calculado no lag 14 com correcao pelos graus de liberdade do modelo. O teste de Jarque-Bera avalia normalidade e o ARCH-LM usa sete defasagens dos residuos ao quadrado. O sobreajuste deliberado acrescenta um termo AR e um termo MA para verificar se os coeficientes adicionais justificam a complexidade.

6 Sobrediferenciacao

6.1 Questao 6

mo- del	coefficients	standard_errors	t_statistics	lo- sigma _u ²	AIC	BIC	nobs
sele- cio- nado	ar1 0.403915; ar2 -0.309993; ar3 -0.503439; ma1 -0.721562; ma2 0.587534	ar1 0.103256; ar2 0.10668; ar3 0.064875; ma1 0.111069; ma2 0.124289	ar1 3.912; ar2 -2.906; ar3 -7.76; ma1 -6.496; ma2 4.727	0.0206	180.6371	-	180
so- bre- dife- renci- ado	ar1 0.154123; ar2 0.077992; ar3 -0.423724; ma1 -1.422631; ma2 0.422632	ar1 0.118286; ar2 0.072589; ar3 0.067417; ma1 0.124159; ma2 0.123097	ar1 1.303; ar2 1.074; ar3 -6.285; ma1 -11.458; ma2 3.433	0.0218	165.1514	-	179

parametro_ma	erro_padrao_ma	raiz_modulo
ma1 -1.422631; ma2 0.422632	ma1 0.124159; ma2 0.123097	0.999998; 0.422633

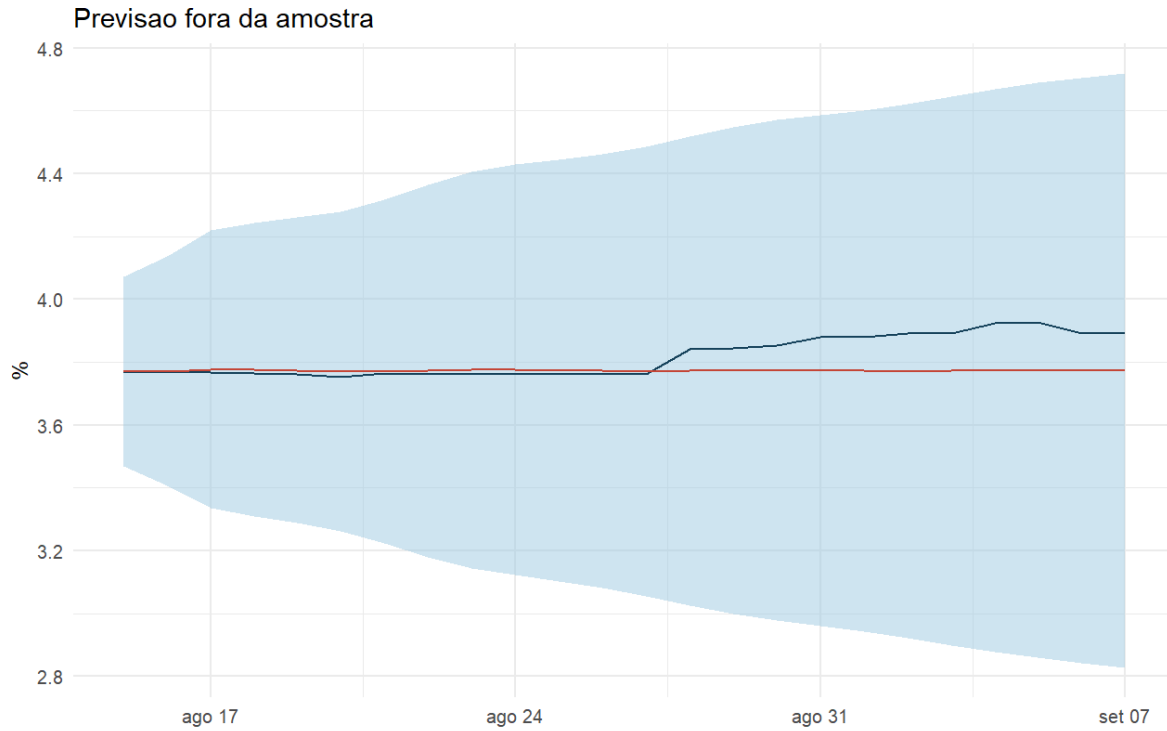


O modelo sobrediferenciado aumenta d em uma unidade, mantendo os demais termos do modelo selecionado. A comparação de variância residual, coeficiente MA e raiz permite avaliar o custo prático de diferenciar em excesso.

7 Previsão fora da amostra

7.1 Questão 7

As últimas 24 observações foram reservadas para validação. O primeiro esquema usa origem fixa e previsão multipassos; o segundo usa origem móvel e previsão de um passo, com os coeficientes mantidos. Os benchmarks são o passeio aleatório e o ingenuo sazonal com período semanal.



scheme	model	RMSE	MAE	MAPE
origem_fixa_24_passos	ARIMA	0.0772	0.0558	1.4398
origem_fixa_24_passos	passeio_aleatorio	0.0822	0.0559	1.4389
origem_fixa_24_passos	sazonal_ingenuo	0.0706	0.0578	1.4987
origem_movel_1_passo	ARIMA	0.0234	0.0144	0.3739
origem_movel_1_passo	passeio_aleatorio	0.0208	0.0107	0.2786
origem_movel_1_passo	sazonal_ingenuo	0.0655	0.0483	1.2495

horizonte	cobertura_intervalo_95
24	1

As metricas devem ser comparadas sem alterar o modelo para favorecer o resultado: RMSE, MAE e MAPE menores indicam melhor desempenho, enquanto a cobertura deve ser comparada com a nominal de 95 por cento.

8 Preparacao e inspecao preliminar

9 Ordem de integracao

10 Identificacao

11 Estimacao e selecao

12 Diagnostico

13 Sobrediferenciacao

14 Previsao fora da amostra